5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Version: 0.1 Versionsdatum: 1900-01-01

För avsteg i anvisningar fordras att ändringen blir protokollförd i projekteringsmöte samt godkänd av teknikansvarig inom aktuellt region.

GENERELLA ANVISNINGAR VID OMBYGGNATION

Samtliga installationer inom aktuellt ombyggnadsområde som skall bibehållas skall kontrolleras. Utförs förslagsvis när undertak rivits och i samråd med teknikansvarig vvs och representant inom aktuellt region.

MILJÖ, ENERGI OCH TERMISKT KLIMAT

För att säkerställa den planerade byggnadens energi- och effektbalans bör det alltid utföras.

Under projekteringstiden och byggskedet ska förslag till förändringar som påverkar energi- och inneklimatet dokumenteras, dessa rapporteras till ansvarig representant inom aktuellt region.

- Beräkning av toppeffekten vid dimensionerad utetemperatur ska alltid utföras. Dessa skall utföras i ett tidigt skede och användas för att bestämma toppeffekter. Läckluftflödet för effektberäkningen, ska ansvarig part för klimatskalet ange, saknas uppgifter skall beräkningen göras vid 50 Pa tryckskillnad och 0,6 l/s,m2 omslutande area.
- Simuleringar av energibalans i byggnaden skall alltid utföras, samt kontinuerligt uppdateras genom respektive projekt. Vid tidiga simulering bör man ej utföra dessa på rumsnivå. Läckluftflödet för energiberäkningen, ska ansvarig part för klimatskalet ange, saknas uppgifter skall beräkningen göras vid 50 Pa tryckskillnad och 0,08 l/s,m2 omslutande area.
- I energisimuleringen skall elförbrukningen uppdelas i fastighets- och verksamhetsdel.
- Simulering av inneklimatet bör göras för kritiska rum i ett tidigt skede.
- Simulering av dagsljus bör göras i ett tidigt skede, det för att se hur mycket dagljus som faller in och hur det påverkar energi- och inneklimatet.
- Vid dimensionering/upphandling av centala aggregat, exempelvis luftbehandlingsaggregat och kylaggregat skall beräkning av LCC energi användas och verkligt utfall följas upp/granskas vid besiktningstillfället. Vid denna skall drifttider och lastprofil fastställas.
- Nya elmotorer ska vara i energieffektiviseringsklass IE3 alt. IE2 med varvtalsreglering.

Övriga krav och frågeställningar avseende miljö och energi enligt ansvarig representant inom aktuellt region.

DIMENSIONERANDE UTETEMPERATUR

Sommartid:

Kylbehovsberäkning utförs med de indata som anges för klimatklass enligt typrum eller RFP. Beräkningsmodell och om föreslagna kortare avvikelser är acceptabla bestäms för varje enskilt projekt.

Vintertid (bör anges för orten):

För uppvärmning av till lokaler används DVUT, för ventilation skall dimensionerande utetemperaturen vara ortens EUT1, för operationssalar o.dyl som kräver stor mängd uteluft skall hänsyn tas till ortens absolut ”lägsta” utomhustemperaturen mellan 1901-1999.

DIMENSIONERANDE INOMHUSTEMPERATURER

PTS tar hänsyn till:

- Rumstyp
- Inredning/utrustning
- Funktionskrav

För de dimensionerande inomhustemperaturerna skall hänsyn tas till behov och krav som finns för personal, patienter samt berörd verksamhets utrustning.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Typrummen och RFP ställer krav på klimat. Med mintemperatur menas det lägsta temperatur som skall upprätthållas. Uppvärmningssystemet (t.ex. radiatorer) skall dock dimensioneras för rumstemperatur 24oC inom vårdlokaler.

Komfortklass innebär krav på maxtemperatur. För klimatberoende värmelaster innebär det att: vid uteklimatet 27 grader och 50% RH får rumtemperaturen vid ”Dämpande kyla” vara max 26 grader och vid ”Individuellt reglad kyla” max 23+/-1.5 grader

För temperaturlaster som inte är utetemperaturberoende gäller angiven min rumstemperatur med noggrannhet enligt valt styrsytem.

DIMENSIONERANDE LUFTFLÖDEN

Hygienflöden dvs. min.luftflöden finns angivna för typrum och i RFP.

Luftflöden för vårdlokaler kan även finnas som en lokal anvisning.

PTS tar hänsyn till:

- Rumstyp
- Inredning/utrustning
- Funktionskrav

Tryckförhållanden mellan lokaler med olika hygieniska krav beaktas. Det är viktigt att spridningen av ohälsosamma och illaluktande gaser ej sprids inom känsliga utrymmen. Därför är tryckbalansen mellan avdelningar av stor vikt.

Lokaler där luftflödet baseras på personantal skall dessa dimensioneras för antal personer som mer än tillfälligt vistas i lokalen.

Tillfälligt betraktas här; enstaka tillfällen under ett år, där lokalen inte är avsett för detta tillfälle eller mer frekventa men kortare perioder. (Exempelvis 15-20 min per dag eller 30 min per vecka).

LUFTFUKTIGHET

Styrfunktion eftersträvas där temperaturen och luftfuktigheten ligger närmare max.värdet – sommartid och närmare min.värdet - vintertid.

BRANDSKYDD

Strategin för brandlarm och brandfunktioner redovisas i brandskyddsdokumentationen för varje projekt.

LJUD

Vid större projekt skall akustiker anlitas som ljudsakkunnig projektör, för att säkerställa att ljudkrav uppfylls.

FÖRSÖRJNINGSSÄKERHET

Som regel beaktas skriften ”Det robusta sjukhuset” utgiven av krisberedskapsmyndigheten att gälla vid teknisk försörjningssäkerhet.

TILLGÄNGLIGHET, UTRYMMEN

Skriften ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” ska gälla som målsättning.

Väsentliga apparater och delar av apparater, aggregat skall kunna demonteras och bytas utan att kostnadskrävande ingrepp behöver utföras på byggnaden eller på andra installationer.

Huvudmatningar för tappvatten, kyla och ev. värme i schakt skall vara åtkomliga på varje plan via dörrar.

Stora maskiner och aggregat skall placeras på fundament/sockel min 120 mm högt.

RÖRSYSTEM

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

ANSLUTNING AV YTTRE FÖRSÖRJNINGSSYSTEM

Ledningar för vatten samt gaser förlagda åtkomliga i installationskulvertar utgör ur drift- och säkerhetssynpunkt det bästa alternativet. Denna lösning bör därför komma till stånd om inte starka skäl talar för andra alternativ.

Kallvatten

Redundans för vattenförsörjning till byggnad för sjukvårdsrelaterad verksamhet förordas, är sjukhuset försörjd från kommunalt vattensystem, är matning från två oberoende håll är att föredra.

För att begränsa verkan av ett ledningsbrott inom sjukhusområdet, insätts på lämpliga punkter manuella avstängningsventiler och i ledningssystemet anordnas förbigångsmöjligheter, t ex genom ett ringmatningssystem, så att en begränsad vattendistribution kan upprätthållas vid ett brott på en huvudledning.

Vid nyinstallation övervägs om reniningsutrustning för tappvatten (t.ex. uv-rening) skall installeras, detta bestäms med ansvarig representant inom aktuellt region. Redundans inom respektive byggnad skall också beaktas beroende på patienter samt berörd verksamhets utrustning, för sjukvårdsrelaterad verksamhet.

För eventuell tillförsel av reservvatten från egen grundvattentäkt eller motsvarande, anordnas avstick med avstängningsventil i vattensystemet på lämpligt ställe. I samband med installation av reservvatten övervägs vattenrening t.ex. UV-rening.

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52.B Tappvattensystem

ALLMÄNT

Tappvattenledningar förläggs inomhus och dimensioneras så att framtida ändringar underlättas.

Byggnader förses med vattenmätare med möjlighet till fjärravläsning för både kall- och tappvarmvatten.

Tappvattenledning förläggs i mark eller, där så är möjligt i gångbar kulvert.

SYSTEM OCH FUNKTIONER

Tappvarmvattentemperaturer utförs enligt ”Branschregler - Säker vatteninstallation”. Avvikelser från denna kan förekomma.

ÅTGÄRDER MOT LEGIONELLATILLVÄXT

- Avstick från huvudledningar skall ej vara längre än 10 meter.
- Korta fördelningsledningar till respektive tappställe skall eftersträvas. Exempelvis undvikes gemensamma fördelare med långa fördelningsledningar.
- Ej nyttjad ledning rives fram till närmast vattenförande ledning. Generellt skall proppade avstick ej förekomma, varpå även del av samlingsledning då byts ut.
  Om detta medför betydlig påverkan avseende driftavbrott, ekonomi etc överväges proppning av ledning. Ledning proppas då så nära vattenförande ledning som möjligt. Max.längd 1,5 ggr anslutande rörets diameter. Proppade ledningar skall vara överisolerade.
- Wc-stolar och brandposter bör inkopplas på kallvattenledning vid/som betjänar tvättställ alt. dusch.
- Om möjligt, undvikes system med många förgreningar på VVC-ledning.
- Installation där större risk föreligger att kallvattnet värms upp, och varmvatten kyls ned, undvikes.
- Sträckor med oisolerade tappvattenledningar ovan undertak skall ej installeras. PEX-rör med oisolerat skyddsrör typ rör-i-rör och prisolrör betraktas här som oisolerat.

52.BB Kallvattensystem

Tappkallvatten skall betraktas som livsmedel. Vid ingrepp på tappvattenledningar skall hygienaspekter

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

beaktas. Exempelvis skall händer, verktyg etc som direkt eller indirekt kan komma i kontakt med dricksvatten vara erforderligt rengjorda.

Verksamhetens krav avgör vilka vattenkvalitéer som erfordras, exempelvis renvatten/osmosvatten, hårdhetsgrader etc. Renvatten/osmosvatten skall utföras som ringsystem.

Pumpar och andra anordningar för nödvattenförsörjning skall försörjas med reservkraft, oavsett vilket alternativ som väljs för reservvatten. Vid behov förses erforderliga tryckstegringspumpar inom sjukhuset med reservkraft. Vid anordnande av reservkraftförsörjning till pumpar för sprinkleranläggningar beaktas de särskilda bestämmelser.

Spol - och diskdesinfektorer, autoklaver samt befuktare skall matas med mjukgjort vatten om så krävs och inte annat framkommer från leverantören.

Normalt utförs tappkallvattenledningar med enkel matning. Verksamhetens krav avgör om dubbel matning skall utföras, ex dialys.

LEDNINGAR INOMHUS

Synliga ledningar skall utföras av styva rör.

Dolda skarvar, ej utbytbara, får ej utföras, gäller även typgodkända skarvmetoder.

Servisledning

Inkommande kallvattenledning förses i varje byggnad med sil, avstängningsventiler och förbigångsledning innanför grundmur.

Tappkallvattenledningar i mark utförs i huvudsak av plaströr PEM.

52.BC Varmvattensystem

Tappvarmvattenledningar med tillhörande cirkulationsledningar utförs av rör i koppar eller i rostfritt syrafast stål alternativt av PEX rör.

För möjlighet till hetvattenspolning av system sommartid, skall vid byggnader som innefattar avdelningar med infektionskänsliga patienter, avstick med avstängningsventiler installeras på varmvattensida för möjlighet att via portabel elpanna kunna temperaturhöja varmvattnet.

Tappvarmvatten förvärms till min 60°C med hänsyn till den s.k. "legionärssjukan".

Cirkulationsledningar förses med manuella reglerventiler vid varje inkoppling till tappvarmvattenledning. Temperatursänkning på cirkulationsledningar får max var 5°C.

Ackumulatortankar bör undvikas.

52.F Tryckluftssystem

ALLMÄNT

Tryckluft för teknisk verksamhet benämns teknisk luft.

52.H Gassystem

Medicinska gasanläggningar omfattar följande medicinska gaser:

- Andningsoxygen
- Lustgas
- Andningsluft
- Medicinsk koldioxid
- Andningsoxygen/lustgasblandning (50/50 V/V)

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Samt anläggning för:

- Instrument luft
- Nitrogen för instrumentdrivning

52.HB System för medicinsk gas

Medicinsk gasanläggning projekteras och byggs enligt aktuell version av handbok SIS HB 370 med tillägg.

Vid ny och ombyggnader av medicinsk gasanläggning skall en riskanalys utföras.

Vid riskanalysen behandlas bl. annat.

- Redundans.
- Behov av reservmatning, vart larm från tryckövervakning skall skickas, dimensionerande flöden från avdelningen, antal gasuttag idrift, överdimensioneringsfaktor, totala nätets kapacitet, en ökning förväntas av förbrukningen av instrument luft.
- Vid dimensionering av ledningsnät och centralutrustningar tillses att uppgifter avseende förbrukning inhämtas. Detta gäller i första hand behandlingsintensiva avdelningar såsom operation, IVA och liknande.
- Framtida inköp av medicinsk gasutrustning kommer att anpassas till EU-standard. Trycknivån kan påverkas av detta, vilket beaktas vid rördimensionering.

Föreskrifter beaktas för laboratoriegaser som acetylen, gasol, oxygen, koldioxid, kvävgas, vätgas, argon och helium. Vid ny/ombyggnad övervägs förändring av systemens uppbyggnad och styrning jämfört med nuvarande teknik.

LEDNINGSSYSTEM

System indelas med avstängningsventiler i sektioner, husvis, våningsvis, avdelningsvis.

FÖR AKUTSJUKHUS

Stamnät utföres som högtryckssytem med reduceringar i varje hus.

BEC.5 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Ledningar som ej är i drift, och som ej planeras att driftsättas skall demonteras. Ledningar proppas/lockas så nära huvudledning som möjligt.

BEH.5 Slopande i vvs-, kyl och processmedieinstallationer

Slopade ledningar skall tömmas, vid behov renblåsas samt proppas.

Ledning skall märkas vid proppningar samt där ledning är åtkomlig för märkning.

PEB.4 Brandpost i mark

För brandpost övervägs föravstängningsventil så att posten kan servas utan att nätet behöver stängas av.

PJB VÄRMEVÄXLARE

På tillopp- och returledning på primär- och sekundärsida av växlare installeras, mellan växlare och avstängningsventil, en avsättning DN 25 med avstängningsventil. Detta för möjlighet till renspolning av växlare.

PKB PUMPAR

Pumpar skall vara försedda med frekvensomformare för möjlighet till tryckreglering.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium

Bensinavskiljare installeras där bensin eller andra brand- eller explosionsfarliga vätskor kan tillföras spillvatten.

Oljeavskiljare installeras där eldnings- eller smörjoljor kan tillföras spillvatten.

Fettavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning.

Slamavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla slam eller andra fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar i ledningar.

Brunnar till bensin- och oljeavskiljare utföres utan vattenlås. I spillvattenledning efter bensin- och olje-avskiljare anordnas larmgivare för okontrollerat bensin-respektive oljeutflöde samt brunn för provtagnings-möjlighet. Gipsavskiljare installeras där hantering med gips förekommer. Kan även användas för avskiljning av lera (terapilokaler).

Avskiljare skall vara typgodkänd. Avskiljare skall vara åtkomliga från slamsugningsbil, ha larm för full avskiljningsmängd samt provtagningsbrunn efter avskiljare.

PN RÖRLEDNINGAR M M

Till tappenheter inom rum förordas synlig rördragning.

Rördragning i vägg utföres där hygieniska skäl föreligger.

Ledningar skall förläggas så att skador till följd av vattenläckage begränsas. Ledningar förläggs i första hand friliggande. Inbyggda ledningar samt förläggningar ovan fasta undertak bör undvikas. Om ledningar förläggs dolda skall detta utföras i separata inklädnader, slitsar, schakt, täckta rännor etc.

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER

Ledningar för tappvatten utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar/schakt.

Vid ringmatning för exempelvis ett våningsplan installeras avstängningsventiler på ytterligare 1-3 punkter för möjlighet till avstängning av delar av respektive system. Bestäms närmare enligt överenskommelse med ansvarig representant inom aktuellt region.

Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär.

Kopplingsledningar utförs med föravstängningar vid inkoppling till platsutrustning.

Avstängningsventiler skall vara av typ kulventiler för rör tom DN 50, vridspjällsventiler för DN 65 och större.

Växel som manöverdon väljs till vridspjällsventiler större eller lika med DN 125.

Vridspjällsventiler monteras med axel i horisontellt läge.

PSD.11 Manuella styrventiler i vätskesystem

Injusteringsventiler skall vara av typ som möjliggör mätning av såväl tryck som flöde.

Mättuttag skall finnas på ventiler som betjänar större specifika områden, exempelvis ett plan, en avdelning eller dyl.

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM

Blandare förses med förlängd spak inom vårdlokaler enligt PTS typrum eller RFP.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

PVB.2 Blandare

Ettgreppsblandare väljs.

Blandare skall förses med föravstängningsventiler.

Blandare skall vara utförd med spärr mot för hög temperatur, till exempel mekanisk reglering av blandningsförhållandet. Legionellaspolning vid behov.

Vid blandarfästen placeras föravstängningsventilen mellan fäste och blandare.

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

Utförande ska vara termostatblandare. Duschblandare skall vara utförd med spärr mot för hög temperatur.

Duschblandare skall placeras så, att de kan manövreras omedelbart utanför duschutrymmet.

Duschslangar skall vara utförda svarta i antilegionella utförande. Packningar i antilegionella utförande, ej fiberpackningar. Slanglängd max 1,5 m.

Duschsilar skall väljas bland typer utförda för minimering av "aerosoler" för att minska risken för legionellaspridning.

Kombinerad hand- och huvuddusch utförs med handdusch försedd med höj- och sänkbart fäste på väggstång ca 1 200 mm.

Handduschen skall kunna tas loss från väggstångsfästet och användes fritt med handen.

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

Ettgrepps tvättställsblandare monteras enligt RFP.

Väggmonterad blandare monteras med utloppspipens underkant 100 mm över tvättställets överkant.

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

I sekundära utrymmen såsom ovan fasta undertak, rörkulvertar, schakt, slitsar o dyl utföres ingen ytbeklädnad. Isolering skall där vara utförd med aluminiumfoliebeklädnad eller dyl. Samtliga skarvar tejpas med avsedd tejp.

Synliga, isolerade rörledningar utförs med lämplig ytbeklädnad.

Där rörledningar utsätts för mekanisk påverkan (t ex trånga och arbetskrävande undercentraler) överväges ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial för ledningar under 2m över golv.

Vid transportvägar, entreer med påkörningsrisk för städmaskiner, truckar etc. utföres ytbeklädnad av lämpligt påkörningsskydd.

Varmvatten- och VVC-rör skall ej samisoleras.

Kallvattenledningar isoleras i min. Serie 1B.

Varmvatten- och VVC-ledningar isoleras i min Serie 2B.

RBB.2 Termisk isolering med mineralull på rörledning

Utföres dammbunden.

Större avstängningsventiler isoleras med avtagbara och återanvändbara isolerkåpor (DN 65 och större),

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

mindre ventiler överisoleras.

RC YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

Vid inkoppling, inskärning och dyl till befintliga system skall ytbeklädnad på isolering på befintliga ledningar återställas/ bytas.

UB GIVARE

Givare i rörledning skall monteras med dykrör av rostfritt stål, anpassat till rörledningsmaterial och isoleringens tjocklek.

UGB.3 Mätare för temperatur, rörmonterade

Termometer skall ha anpassat temperaturområde för mediat.

Termometer rak modell och med dykrör, ½”G, anpassad för ledningsmaterial och isoleringstjocklek.

På respektive plan eller avdelning, förslagsvis i anslutning till injusteringsventil för vvc-ledning, installeras en termometer. Termometern skall kunna avläsas enkelt.

UNDERCENTRAL

I undercentral placeras termometrar så att följande temperatur kan utläsas:
• Tillopp och returtemperatur på primär/sekundär sida av fjärrvärmeväxlare.
• Inkommande kallvattentemperatur.
• Utgående varmvattentemperatur.
• VVC-temperatur.

UGC MÄTARE FÖR TRYCK

På sekundär och primärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare samt separat över sil/filter.

Avstängningsventiler för mätare skall endast vara öppna vid mätning.

UGE MÄTARE FÖR FLÖDE

Separata vattenmätare installeras för varje byggnad enligt följande:
• Kallvatten
• Tappkallvatten innan värmeväxlare eller dyl som nyttjas till tappvarmvatten.
• Tappkallvatten som nyttjas för reservkyla.

Mätning av renvatten, via osmosanläggning utförs systemvis.

Mätare skall vara utförda för fjärravläsning och vara försedda med anslutning för kommunikationsbus. Typ av mätare bestäms i samråd med representant inom aktuellt region.

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D

.

53.BB Spillvattensystem

RÖRLEDNINGAR I HUS

Beakta att vid användning av exempelvis dialys, desinfektion, avdelningskök att det förekommer mycket

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

höga temperaturer, därför bör rostfri spillvattenledning användning i början för att sedan övergå till en annan material, exempelvis spillvattenledningar av plast.

Avloppsledningar inomhus förläggs i huvudsak utbytbara och så att framtida ändringar underlättas.

Vertikala stamledningar förlägges i schakt, inklädnader slitsar eller dyl. läckageindikering vid golv förordas. Långa horisontella dragningar vid tak undvikes. Sidodragningar i plan på vertikala stamledningar undvikes. Kors-rör får ej förekomma.

Möjlighet för åtkomlighet vid spolning/rensning beaktas.

Spillvattenledningar skall provtryckas med vatten, minst en våningshöjd. Erforderliga rensrör för detta ändamål utföres.

Spillvattenledningar skall vara rensbara i hela sin sträckning. Exempel förordas spolmöjlighet/rensbrunn vid gavel för åtkomlighet utifrån.

Rensrör bör placeras i neutrala utrymmen på varje våningsplan i vårdbyggnader.
• Placering ca: 500 mm från golv.

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Systemet i mark utformas som självfallssystem. Endast i undantagsfall som pumpsystem.

Desinfektion av avloppsvatten

Riskbedömning och analys skall alltid göras i projekten, utifrån verksamheten.

Från de delar av mikrobiologiska och farmaceutiska laboratorier etc. eller där högpatogena mikroorganismer hanteras anordnas möjlighet till desinfektion av avloppsvatten.

Obduktionsavdelningar anordnas så att möjlighet till desinfektion av avloppsvatten kan ske enkelt från ett av obduktionsrummen.

När desinfektion av avlopp erfordras skall val av behandlingsmetod ske i samråd med med ansvarig representant inom aktuellt region och berörd kommun.

ÖVRIGT

Ledningar får ej innehålla blyföreningar.

53.BC Dagvattensystem

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Dagvattenledningar i mark ansluts till dagvattenledningar från byggnad samt till avledningsanordningar för vatten från nederbörd på hårdgjorda markytor och dränerat yt- och grundvatten.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör övervägas.

ÖVRIGT

Invändig takavvattning skall undvikas.

Ledningar får ej innehålla blyföreningar.

BEC.5 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Vid rivning av spill- och dagvattenledningar beaktas ev fogar med blytätning, kvicksilver etc. Ej nyttjade dagvattenledningar i hus ska demonteras.

Rapport skall överlämnas till beställaren innehållande miljöfarligt material och mängde.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

BEH.5 Slopande i vvs-, kyl och processmedieinstallationer

Vid slopning skall slopade ledningar tömmas, vid behov renblåsas samt proppas.

PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium

Bensinavskiljare installeras där bensin eller andra brand- eller explosionsfarliga vätskor kan tillföras spillvatten.

Oljeavskiljare installeras där eldnings- eller smörjoljor kan tillföras spillvatten.

Fettavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning.

Slamavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla slam eller andra fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar i ledningar.

Brunnar till bensin- och oljeavskiljare utföres utan vattenlås. I spillvattenledning efter bensin- och oljeavskiljare anordnas larmgivare för okontrollerat bensin-respektive oljeutflöde samt brunn för provtagningsmöjlighet. Gipsavskiljare installeras där hantering med gips förekommer. Kan även användas för avskiljning av lera (terapilokaler).

Avskiljare skall vara typgodkänd. Avskiljare skall vara åtkomliga från slamgsugningsbil, ha larm för full avskiljningsmängd samt provtagningsbrunn efter avskiljare.

PPD.1 Inre inspektion av rörledningar

- Vid ombyggnader skall befintliga ledningars kondition, i mark och under platta verifieras, före projektering. Vid behov utförs videofilmning.
- Ledningar i mark skall filmas direkt efter återfyllnad.
- Ledningar under platta på mark skall filmas innan och direkt efter gjutning.
- Relinade ledningar skall filmas direkt efter utförd åtgärd
- Överväges även filmning före övertagande.

PRB.1 Golvbrunnar

Golvbrunn installeras endast där planerad spolning eller vattenutsläpp beräknas ske.

Av hygienskäl placeras ej golvbrunn vid tvättställ utan bräddavlopp.

Golvbrunn placeras ej i gång- och transportvägar.

För att begränsa antalet golvbrunnar bör enheter anslutas direkt till spillvattensystem och ej via golvbrunn.

I städrum kan golvbrunn placeras i anslutning till utslagsback vid bruk av städvagnar.

I städutrymme med golvbrunn kopplas avlopp från utslagsback till egen avsättning.

Desinfektionsrum förses med golvbrunn/spärrbrunn.

Brunnar i garage och där trafik med trucktåg o dyl förekommer utföres med körbara betäckningar.

Brunnar skall vara rensbara, utförandet vid speciella rensningskrav beaktas särskilt. Silar skall vara utförda med snäpplås. Verktyg skall ej erfordras vid demontering.

PRC SPYGATTER

Spygatt installeras i kalla, ej frostfria utrymmen.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

PUC.1 Tvättställ

Tvättställ av porslin monteras dikt vägg med bultmontage.

Mellan vägg och tvättställ tätas runt om med vit elastisk mögetresistent fogmassa av silikontyp.

Tvättställ monteras med golvfixtur.

Fixtur fastsättes i stående träreglar i båda sidor. Detta för att rörelsehindrade personer skall ha möjlighet att använda tvättställ som stöd.

Vägganslutet vattenlås monteras där lämplig väggkonstruktion (regelvägg) så medger för att underlätta städning.

Fällbara tvättställ skall utformas så att anslutningsledningar ej kläms.

INOM SJUKVÅRD

I samband med sjukvårdsarbete sker tvättning i rinnande vatten. Anordning som möjliggör att tvättstället kan fyllas med vatten får ej förekomma.

Tvättställ i samband med sjukvårdsarbete utföres utan bräddavlopp.

Montagehöjd enligt RFP och riktlinje för tillgänglighet.

LOKALER SOM EJ ÄR INOM SJUKVÅRD

Tvättning kan ske i rinnande eller upptappat vatten.

PUE.1 Klosetter

Vägg hängd sanitetsutrustning väljs i första hand.

Golvmonterad fixtur ska användas.

Montagehöjd enligt riktlinje för tillgänglighet.

Det är mycket viktigt att inget glapp förekommer mellan fixtur och väggmaterial.

Golvställd WC-stol monteras med skruvar, ej limning. Mellan WC-stol och golv tätas. Förhöjd skål skall användas.

WC-stol förses med föravstängning placerad vid väggbricka/avstick.

Klosett av porslin skall vara utförd av vitt sanitetsporslin.

PUF.11 Diskbänkar av rostfritt stål

Diskbänkar monterade på väggkonsoler kan vid speciella tillfällen förses med extra stödben i framkant.

PUF.411 Utslagsbackar av rostfritt stål

Utslagsback utan vulstspolning med galler.

Utslagsback utan vulstspolning utförs av rostfri kvalitet SIS 14 23 32. SIS 14 23 47.

Utslagsback monteras med överkant ca 500 mm över golv i städrum i övriga lokaler ca 600 mm över golv.

PUG.1 Diskdesinfektorer och spoldesinfektorer

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Desinfektionsapparater förses med lätt manöverbara föravstängningsventiler på vägg.

PUG.12 Diskdesinfektorer

För en normalvårdsavdelning installeras diskdesinfektor för instrument, handfat m.m

Lokala värmare i respektive apparat förutsätts. Doseringsutrustning för avkalkning diskuteras med hänsyn till vattenkvalitet t ex < 5° dh.

Spoltider och apparatutformning samt tillbehör studeras i varje enskilt fall utifrån avdelningens verksamhet och typ.

PUG.13 Spoldesinfektorer

För en normalvårdsavdelning installeras spoldesinfektor för bäcken, urinflaskor m.m.

Lokala värmare i respektive apparat förutsätts. Doseringsutrustning för avkalkning diskuteras med hänsyn till vattenkvalitet t.ex < 5 dh. Spoltider och apparatutformning samt tillbehör studeras i varje enskilt fall utifrån avdelningens verksamhet och typ.

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

I sekundära utrymmen såsom ovan fasta undertak, rörkulvertar, schakt, slitsar o dyl utföres ingen ytbeklädnad. Isolering skall där vara utförd med aluminiumfoliebeklädnad eller dyl.

I sekundära utrymmen såsom ovan fasta undertak, rörkulvertar, schakt, slitsar o dyl utföres ingen ytbeklädnad.

Synliga, isolerade rörledningar utförs med lämplig ytbeklädnad.

Där rörledningar utsätts för mekanisk påverkan (t ex trånga och arbetskrävande undercentraler) överväges ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial för ledningar under 2m över golv.

Vid transportvägar, entreer med påkörningsrisk för städmaskiner, truckar etc. utföres ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial.

Invändig dagvattenledningar isoleras mot kondensering.

Eventuell erforderlig ljudisolering beaktas.

RBB.11 Termisk isolering med slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning

Isoleringen utföres vid upphängningar med distansskål.

YTC.153 Provning av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem

Utöver spolningskontroll gäller följande:

Vid nybyggnationer och större ombyggnationer skall tryck- och täthetes kontroll utföras på respektive våning. Detta utförs genom att systemet fylls med vatten till lägsta belägna avloppsenhet, exkl. golvbrunnar och andra lågt placerade enheter som proppas/lockas vid kontrollen.

Provtiden skall vara minst 2 timmar.

54 BRANDSLÄCKNINGSYSTEM

.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

54.B/1 Vattensläcksystem - sprinklersystem

I tidigt skede utreds vattenskällans kapacitet, om nödvändigt med avtappningsprov.

Vilka anläggningar som ska förses med vattensprinkler definieras i brandskyddsriktlinjerna med brandskyddsansvarig inom aktuellt region, brandskyddsriktlinjerna "Brandskyddsdokumentation" för objektet upprättas av sakkunnig brandingenjör.

SYSTEM OCH FUNKTIONER

Brandskyddsdokumentationen definierar vilket av regelverken som ska användas.

Samordning av sprinklerlarm med övriga brandlarm utförs i samråd med brandmyndigheten och brandskyddsansvarig.

LEDNINGSSYSTEM

Behov av larmade avstängningsventiler avdelningsvis övervägs i varje projekt. Detsamma gäller för flödesvakter för indikering av på vilket plan, avdelning som sprinkler aktiverats.

Avstängningsventiler ska vara låsbara i såväl öppet som stängt läge eller enligt överenskommelse med brandskyddsansvarig och räddningstjänsten.

Avstängningsventiler ska enligt egen ambition vara sektionerade för varje större brandcell samt vara försedd med flödesvakt. Larmsignal ska överföras till bemannad plats (driftcentral) vid fall att en ventil ställs i ett onormalt läge.

Utlöst sprinkler ska normalt ge signal till räddningstjänsten.

Orienteringsritningar för sprinklersystemet ska finnas tillgängliga.

PSJ.1 Sprinklerhuvuden

Vid installation av sprinklerhuvuden där åverkan kan förekomma övervägs infällda huvud med täcklock (Concealed), ex låga korridorer, psykiatriavdelningar.

Vid övrig installation där åverkan kan förekomma skall sprinklerhuvuden förses med skyddskorgar.

55 KYLSYSTEM

Kylanläggning utföres dels ur komfortsynpunkt för att kompensera icke önskvärda värmetillskott genom värmeinläckning utifrån, värmealstrande apparater m m, dels som varukylanläggning för lokal kylning av t ex avfallsrum, likförvaring o dyl samt som processkylanläggning för att kyla värmealstrande apparater som MR-kameror, röntgen utrustning mm.

Hänsyn till ställda komfortkrav, byggnadssätt m m samt ekonomisk jämförelse med alternativa åtgärder skall ligga till grund för beslut om komfortkyla. Möjligheten att återvinna kondensorenergin till tappvarmvatten- och/eller värmesystem skall alltid beaktas.

För dimensionering av kylsystem skall kylbehovsberäkning ligga som grund, där hänsyn tas till värmelagring i byggnadsstomme, solinstrålning och interna värmelaster.

Värmelaster skall reduceras så långt det är möjligt, exempelvis genom effektiv solavskärmning och energieffektiva apparater och belysning.

ALLMÄNT

Kylsystem skall utföras så flexibla som möjligt, med hänsyn till att verksamhet kan förändras och därmed också kylbehovet.

I första hand skall indirekta kylsystem med vatten som köldbärare väljas.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Rumskylsystem skall samregleras med rumsvärmare för det aktuella rummet för att undvika att rummet värms och kyls samtidigt.

Nedan är en uppdelning av förutsättningar för dimensionering av kyla inom Region Halland:
I RFP anges om vårdlokaler och vårdutrymmen ska installeras med kyla. De ska utföras enligt olika ambitionsnivåer och är kopplat till överenskommelser till verksamheter genom hyresavtal etc.

- Vissa lokaler har ”dämpande komfortkyla”(centralt reglerad kyla). Här tillåts inomhustemperaturen ”glida med” några grader under uteluftstemperaturen.
- Andra lokaler har en högre nivå komfortkyla(med angiven max-temperatur i RFP). Dessa lokaler eller utrymmen är dimensionerade för en rumstemperatur som ska hålla ”normal nivå” så länge ute-klimatet är under 27°C vid 60% relativ fuktighet.
- Specifika rum, lokaler eller verksamheter som är känsligare avseende max-temperatur och/eller relativ fuktighet(som t ex handhar läkemedel, utför operation, förvarar sterilt material eller dylikt), där är temperatur eller relativ fuktighet fast begränsad vid ett dimensionerande ute-klimat på 28°C och 70% relativ fuktighet. Dessa specifika lokaler är anordnade med lokalt installerad processkyla för det specifika ändamålet. (Alternativt i förkommande fall för läkemedel med kylskåp, eller kylskåp i kombination med komfortkyla.)

Riktvärde för dimensionerande ute-klimat för kylmedelskylare och kondensorer för centrala system är +30°C och 40 % RF.
Om krav på komfortkyla uppfylls ska ur energihushållningssynpunkt daggpunktsreglerad kyla utföras i första hand, i övrigt får ”våt” kyla utföras. Hygienkrav beaktas!

Vid val av systemtyp beaktas:

- Flexibilitet och utrymmesbehov samt miljöpåverkan.
- Indirekt lokalkylning innebär mindre flexibilitet jämfört med vattenburen kyla.
- Erforderliga luftflöden för kyla är 3-4 ggr större än för enbart ventilationsbehov vilket leder till utrymmeskrävande installation.
- Befintliga tappkallvattenkylda apparater skall byggas bort i så stor omfattning som möjligt.

Vid lokalkylning med låga medietemperaturer åtgår kyleffekt till att kondensera vatten vilket innebär större energiförbrukning och större kylmaskiner jämfört med "torr" vattenburen kyla.

Byggnader förses med energimätare med möjlighet till fjärravläsning.

Nedan är en uppdelning av avnämare av kyla inom sjukvården:
Processkyla
Kyla för kylning av utrustningar, apparater, servrar, telerum, ställverk, hissar, datarum etc. Denna kyla är inte utetemperaturberoende. Kylbehovet är ungefär detsamma året runt.
Kyla för speciella avdelningar
Komfortkyla Kyla för kylning av kylbatterier i luftbehandlingsaggregat för operation, röntgen, intensivvård, laboratorier etc. Denna kyla är utetemperaturberoende.
Komfortkyla Kyla för övriga avdelningar
Kyla för kylning av kylbatterier i luftbehandlingsaggregat samt kylbafflar, cirkulationsaggregat etc för behandlings-, vård- och rehabiliteringsavdelningar samt administrationslokaler, kontor etc.

RÖRLEDNINGAR I HUS

Materialval för köldbärarledningar plast, koppar eller rostfritt stål.

Rörsystem bör utföras på sådant sätt att höga tryckdifferenser över styrventiler inte uppkommer. Vid större system bör varvtalsreglerad cirkulationspump installeras.

Rörsystem för lokala kylapparater dimensioneras så att det underlättar ombyggnader, som utgångsvärde används R<50 Pa/m för våningar och R<80 Pa/m för schakt.

Val av isolering och dennes ytskikt med hänsyn till vattenångdiffusion. I första hand väljs kvalitetssäkrad diffusionstät syntetiskt cellgummiisolering, ventiler, flänsar, filter etc isoleras lika rören. Apparater som ej kan isoleras förses med extra ytbehandling och spillplåt för uppsamling av kondens. Spillplåten förses med dräneringsledning.

Isolering utförs på varma sidan:

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

- Fram till VÅ-avnämare
- Inomhus, där normal rumstemperatur krävs.

Apparater som ej kan isoleras skall vara försedd med extra ytbehandling och spillplåt för uppsamling av kondens. Spillplåten förses med dräneringsledning.

Materialkombinationer i reglerventiler och kylbatterier, pumpar, avstängnings-ventiler, kompensatorer, filter m m:

- Vid användande av frysskyddsmedel av organiska salter skall material väljas som ligger nära varandra i den galvaniska spänningskedjan för att undvika korrosion.
- Byte av frysskyddsmedel till organiska salter i befintliga anläggningar skall ej ske utan en konsekvensutredning.

Hänsyn tages till luftningsproblem. Luftare skall placeras vid högpunkter. I första hand vid övergångar från horisontellt förlagd rör till vertikal där vattnets strömningsriktning är nedåt. Där luftare måste placeras mitt i ett horisontellt förlagd rörsystem bör en förstoring av röret utföras för att åstadkomma en luftficka.

Avluftare skall tåla eventuellt frysskyddsmedel. Vid eftervärmning av luft sommartid bör kondensorvärme från kylmaskin utnyttjas.

Avtappningsdon monteras vid rörlednings- och apparats lågpunkter så att slang kan anslutas.

UTFORMNING AV KYLCENTRAL ELLER KYLMASKINER

Kylanläggningen bör utformas så att den består av flera kylmaskiner anpassade för det skiftande behovet över årstiderna. Ett antal mindre kylmaskiner bör installeras för att täcka behovet vintertid.

För kylproduktion sommartid installeras minst 2 st kylmaskiner.

Kylmaskinerna bör dimensioneras så att en kylmaskin finns tillgänglig som backup för de andra kylmaskinerna. Alternativt att delar av kylsystemet med lägre prioritet enkelt kan stängas av om kylkapaciteten minskar. Kylmaskinerna ansluts i första hand till kylmedelskylare för bortförande av kondensorvärme. Om avsättning inte finns för kondensorvärmet i tillräcklig hög grad beaktas möjligheten till att använda "frikyla", d.v.s. möjligheten att överföra kyla från kylmedelsystemet direkt eller indirekt till köldbärarsystemet.

Förångare dimensioneras med hänsyn till försmutsningsgrad. Kondensorer och kylmedelskylare väljs och dimensioneras med hänsyn till bl. annat ljudstörning.

Kompressorer avvibreras från byggnadskonstruktionen och från rör och elanslutningar.

Kylmaskiner upphandlas med LCC-utvärdering. Vid denna skall drifttider och lastprofil definieras.

VAL AV KÖLDMEDIUM TILL KYLMASKINER

För att uppfylla köldmediekungörelsens krav på minimering av användandet av ozonnedbrytande ämnen och växthusgaser (klimatpåverkan) skall i varje enskilt fall detta studeras.

PAK.5 Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat

Stora kylmaskiner förses med möjlighet för fjärrstyrning via kommunikationsbus.

Anslutande rörledningar förses med uttag för tryckmätning.

Förångare dimensioneras med hänsyn till försmutsningsgrad.

PJB VÄRMEVÄXLARE

Anslutande rörledningar förses med uttag för tryckmätning. I större system förses ledningar med ventiler så att renspolning av VVX, både primärt och sekundärt, går att utföra utan demontering.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

PJD.11 Luftkylda kylare för kylmedel, friblåsande

Riktvärde för dim utetillstånd är + 32 grader C & 50 % RF

PJD.3 Kyltorn

Vid val av kyltorn ska en riskanalys göras.

PKB PUMPAR

Cirkulationspumpar skall vara försedda med frekvensomformare eller dyl för möjlighet till tryckreglering.

För frekvensomformare till stora pumpar bör övervakning via kommunikationsbus övervägas. Vid val av pump tas hänsyn till pumpens driftkostnad under beräknad livstid (sk. livscykelkostnaden).

Vid risk för kondens skall pumpar korrosionsskyddas och placeras på pumppelare med uppsamlingsplåt med dränage för kondensvatten.

Vid val av pumpar för anläggningar med höga tryck, temperaturer och glykolsystem beaktas val av axeltätning mellan pump och motor.

I första hand väljs pumpar upp till och med ansl 50 ”våta” och över ansl 50 ”torra”. Pumpval skall även beakta energiklassning men energikrav är underordnat driftsäkerhet och funktionskrav.

Vid större system bör extern differanstryckgivare installeras.

För ökad driftsäkerhet beaktas möjligheten att koppla två pumpar parallellt. Pumparna bör gå växelvis för att säkerställa driften.

Parpumpar skall ej installeras.

Före pump skall sil installeras i rörledning.

Pumpar som fordrar vibrationsdämpare mot rörnät skall i undvikas. Om sådana pumpar måste komma till användning utförs anslutande ledningar med väl utformade fixanordningar och styrningar.

Högvarviga pumpar bör undvikas.

Torra pumpar får ej hängas i ledningar.

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas

Kylsystem förses med avstängnings- och avtappningsventil för kontroll av förtryck.

PLC.411 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning

Föreskrivs i stora system.

PN RÖRLEDNINGAR M M

Ledningar skall förläggas så att skador till följd av vattenläckage begränsas.

Ledningar förläggs i första hand friliggande. Inbyggda ledningar samt förläggningar ovan fasta undertak bör undvikas.

Rörsystem dimensioneras så att det underlättar ombyggnader.

För längre kulvertledningar installeras elektriskt fuktlarmsystem bestående av elektriska ledare i rörisolering samt utrustning för kontinuerlig övervakning.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Påfyllning av kylsystem med vatten skall förses med vattenmätare.

PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

Gruppavstängningsventil tillsammans med injusteringsventil förses med mättutag i ledning.

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER

Ledningar utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar/schakt.

Vid ringmatning för exempelvis ett våningsplan installeras avstängningsventiler på ytterligare 1-3 punkter för möjlighet till avstängning av delar av respektive system.

Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär.

Kopplingsledningar utförs med föravstängningar vid inkoppling till platsutrustning.

Kulventiler skall vara med fritt genomlopp i kulan. I anslutning till avstängningsventiler förses rörledning med mättutag för tryck.

Gruppavstängningsventil tillsammans med injusteringsventil förses med mättutag i ledning.

Avstängningsventiler typ kulventiler används för rör tom DN 50, vridspjällsventiler för DN 65 och större.

Växel som manöverdon väljs till vridspjällsventiler större eller lika med DN 125.

Vridspjällsventiler monteras ej med axel i lodrätt läge med manövrering underifrån.

Tillverkarens monteringsanvisning skall beaktas.

Vid placering av ventiler beaktas manövreringsmöjlighet.

Ventiler i rörstråk monteras med spindeln nedåt.

PSD.11 Manuella styrventiler i vätskesystem

Injusteringsventiler skall vara av typ som möjliggör mätning av såväl tryck som flöde. Möjlighet skall finnas att mäta flöde även vid differenstrycksregulatorer.

Injusteringsventiler inmonteras i köldbärarsystems huvudledningar och vid slutapparater typ luftkylbatterier, kylmaskiner etc.

Vid kylbafflar o.dyl. monteras injusteringsventil utan mätuttag. Förinställning skall ske via beräknade värden.

Vid större system övervägs möjligheten att använda differenstryckregulatorer för att säkerställa att för höga tryckfall vid styrventiler inte uppstår med ljudproblem som följd.

PSF AVLEDARE

Större system förses med central luftavskiljare, typ undertrycksavluftare. Mindre system förses med uttag för dylik.

PSF.14 Avledare för luft eller gas i vätskesystem

Som alternativ kan portabel undertrycksavgasare installeras/nyttjas, som kan flyttas runt och dockas in på olika system. Överväges i samtliga fall.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Avluftare utförs i systemens höjdpunkter. Om möjligt utförs detta med T-rör vid schakt där avluftare placeras åtkomligt exempelvis i neutralt varmbonat utrymme.

Manuella luftare bör väljas i första hand för köldbärarsystem.

Manuellt betjänade luftklockor förses om möjligt med avluftningsledning med avstängningsventil dragen till över golvbrunn.

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

System utföres med daggpunktsreglerad framledningstemperatur.

Apparater skall förses med manuell luftningsventil på returen för köldbäraranslutning samt förses med kondensvakt.

Apparater skall vara inplastade förslutna från leverantör.

PTC.5 Fläktluftkylare

Fläktluftkylare för kylning av installationstäta teknikrum skall placeras på vägg, för bättre åtkomstmöjlighet vid service.

Kondensvattenpumpar bör undvikas.

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

För ledningar med dy större än 80 mm beräknas den ekonomiska isoleringen med hänsyn till energi pris och mediets temperatur.

Där rörledningar utsätts för mekanisk påverkan (t ex trånga och arbetskrävande undercentraler) överväges ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial för ledningar under 2m över golv.

Vid transportvägar, entreer med påkörningsrisk för städmaskiner, truckar etc. utföres ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial.

För skydd mot kondens skall diffusionstät isolering av mjuk syntetiskt cellgummi.

Vid användande av isolering av mjuk syntetiskt cellgummi beaktas krav i brandskyddsdokumentation.

Avstängningsventiler, strypventiler, silar och övrig platsutrustning i rörledningar (dock ej pumpar) isoleras med samma isoleringstjocklek som tillhörande rörledning.

VENTILER

Isolering vid ventiler, termometrar, givare o dyl får ej utföras förrän distanshylsor har monterats.

Avstängningsventiler, strypventiler, silar och övrig platsutrustning i rörledningar (dock ej pumpar) isoleras med samma isoleringstjocklek som tillhörande rörledning.

RBB.11 Termisk isolering med slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning

Isoleringen utföres vid upphängningar med distansskål. Vid risk för kondens skall armaturer kondensisoleras. Där så ej är möjligt placeras en dränerad dropplåt under oisolerad armatur.

RBB.2 Termisk isolering med mineralull på rörledning

Utföres dammbunden.

Avstängningsventiler, inregleringsventiler, silar och övrig platsutrustning i rörledningar (dock ej pumpar)

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

isoleras med samma isoleringstjocklek som tillhörande rörledning. Inregleringsventiler, isolering utförs med avtagbara isolerdon med ytbeklädnad lika tillhörande rörledning. Ev mättuttag förses med förlängda nipplar.

UB GIVARE

Givare i rörledning skall monteras med dykrör.

UDC MÄTSTYRDON FÖR TRYCK

På primärsida och sekundärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare samt separat över sil/filter.

Avstängningsventiler för mätare skall endast vara öppna vid mätning.

UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

KYLSYSTEM

Kylenergimätare skall vara förberedda för fjärravläsning samt vara av flödestyp, ej mekaniska.

Fjärravläsning via kommunikationsbus.

Byggnader förses med energimätare och elmätare med möjlighet till fjärravläsning. Separat mätning kan ske för separata kylistallationer exempelvis för kylning av data hall.

Kylmaskiner ska ha separat elmätare för uppföljning av COP.

UGB.3 Mätare för temperatur, rörmonterade

Termometer rak modell, med dykrör och spritfyllning.

Termometrar anbringas i värmeåtervinningsledningar och köldbärar- ledningar före styrventiler, apparater och i omedelbar anslutning till, kyl- och återvinningsbatterier.

Termometrar placeras så att följande temperatur kan utläsas:
• Tillopp- och returtemperatur på primärsida och sekundärsida av fjärrkylväxlare, och övriga växlare i systemet.
• Tillopp- och returtemperatur på kylmedel/köldbärare.
• Tillopp- och returtemperatur på primärsida och sekundärsida av shuntgrupper.
• Tillopp- och returtemperatur i värmeåtervinningssystem.
• Temperaturgivare på större enskilda enheter övervägs.

56 VÄRMESYSTEM

VÄRMESYSTEM INOMHUS

I första hand skall värmesystem utföras som 2-rörs vattenburna system med radiatorer.

Lämplig zonindelning, t.ex. norr- söderfasad, byggnadens läge, -konstruktion etc. görs så att systemtemperaturer i varje zon anpassas för verkligt behov.

Även zonindelningar och anpassningar för avdelningar med speciella temperaturkrav skall göras.

UTFÖRANDE

Radiatorer och konvektorer skall förses med reglerbar strypanordning samt automatisk termostatventil. Inbyggda radiatorer och konvektorer förses med separat känselkropp.

RADIATORTERMOSTATER, MAXBEGRÄNSADE

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Vid val av maxbegränsningstemperatur, som skall dokumenteras, skall det aktuella behovet av godtagbar rumstemperatur beaktas.

Platsutrustning väljs även med hänsyn till enkelhet i uppbyggnad och funktion samt lättillgänglighet för manöver, underhåll och städning.

CENTRALUTRUSTNINGAR, VÄRMECENTRALER

Värmeeffektbehovet fördelas på värmeproducerande enheter så, att eventuellt bortfall eller driftstörning av en enhet möjliggör drift av nödvändig värmeproduktion under kortare tid med annan eller andra enheter.

Fjärrvärmecentraler skall utformas enligt fjärrvärmeleverantörens anvisningar. Om inget annat framkommer utförs denna enligt ”Fjärrvärmecentralen – Utförande och installation - Tekniska bestämmelser F:101” som utges av Svensk Fjärrvärme. Gäller även sekundärsida.

UNDERCENTRALUTRUSTNINGAR

I undercentraler med värmeväxlare mellan primär- och sekundärsystem utförs expansionssystem för sekundärsida huvudsakligen med någon av följande typer:
Slutet system

- Kärl med kompressor för tryckhållning

För mindre system

- Förtryckt kärl.

Värmemängdsmätare installeras så att varje byggnad kan mätas.

MARKVÄRME

Snösmältningssystem utförs med värmeväxlare och sekundärsystem med slutet, fabrikstillverkat expansionssystem.

PLATSUTRUSTNING

Platsutrustning väljs även med hänsyn till enkelhet i uppbyggnad och funktion samt lättillgänglighet för manöver, underhåll och städning.

LEDNINGSNÄT

Värmevattenledningar ansluts till de platsutrustningar som har dessa behov. Sådan platsutrustning som vid tillverkningen ej försetts med avstängnings- eller manöverutrustning, förses vid inkopplingsställe med erforderlig sådan utrustning. Vid förläggning skall åtkomlighet beaktas. Expansionsanordning utförs i första hand av lyra. För ångledning gäller att kompensator ej får användas.

SYSTEM OCH FUNKTIONER LEDNINGAR

Rörsystem bör utföras på sådant sätt att höga tryckdifferenser över styrventiler inte uppkommer. Rörsystem dimensioneras så att det underlättar ombyggnader, som utgångsvärde R<100 Pa/m.

Ledning för värmeåtervinning med temperatur lägre än + 20°C utföres av koppar eller rostfritt stål. Vid temperaturer under 0°C används frysskyddsmedel av typ etylenglykol i första hand.

Fördelningsledningar för värmevatten och ånga utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar. Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär. För avluftning av ledningar utförs i första hand manuellt luftade luftklockor.

Avluftare förses med avstängningsventil. I ledningsnät för värmeåtervinningssystem eller andra typer av ledningsnät med cirkulerande medium med låg temperatur skall avluftare av typ undertrycksavgasare installeras.

BEC.5 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Ledningar som ej är i drift skall demonteras.

PJ VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE

Generellt gäller att undercentral, växlare eller annan värmekälla och huvudcirkulationssystem mellan fjärrvärmeväxlare och under-shuntgrupper eller sekundära växlare, skall dimensioneras för en överkapacitet på 20%.

PJB VÄRMEVÄXLARE

I undercentraler med värmeväxlare installeras två växlare med vardera 75% effekttäckning, beroende på verksamhetens art och krisberedskap.

Anslutande rörledningar förses med uttag för tryckmätning. I större system förses ledningar med ventiler så att renspolning av VVX, både primärt och sekundärt, går att utföra utan demontering.

På tillopp- och returledning på primär- och sekundärsida av växlare installeras, mellan växlare och avstängningsventil, en avsättning DN 25 med avstängningsventil. Detta för möjlighet till renspolning av växlare.

PKB PUMPAR

Energiklass A pumpar väljs i första hand, för våta pumpar gäller energiklass A som minimi krav.

Cirkulationspumpar skall vara försedda med frekvensomformare eller dyl för möjlighet till tryckreglering.

Större pumpar utförs med lös frekvensomformare. Energikrav är underordnat driftsäkerhet och funktionskrav.

För frekvensomformare vid stora pumpar bör övervakning via kommunikationsbus övervägas. Vid val av pump tas hänsyn till pumpens driftkostnad under beräknad livstid (sk. livscykelkostnaden).

Vid val av pumpar för anläggningar med höga tryck, temperaturer och glykolsystem beaktas val av axeltätning mellan pump och motor.

I första hand väljs pumpar upp till och med ansl 50 ”våta” och över ansl 50 ”torra”.

Vid större system bör extern differanstryckgivare installeras.

För ökad driftsäkerhet beaktas möjligheten att koppla flera pumpar parallellt. Pumparna bör gå växelvis för att säkerställa driften. Parpumpar skall ej föreskrivas.

Före pump skall sil installeras i rörledning.

Pumpar som fordrar vibrationsdämpare mot rörnät skall i görligaste mån undvikas. Om sådana pumpar måste komma till användning utförs anslutande ledningar med väl utformade fixanordningar och styrningar. Torra pumpar får ej hängas i ledningar.

Högvarviga pumpar bör undvikas.

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas

Mindre värmesystem försett med avstängnings- och avtappningsventil för kontroll av förtryck.

I undercentraler med värmeväxlare mellan primär- och sekundärsystem skall expansionssystem för sekundärsida utföras med slutna expansionskärl.

För större system installeras kärl med kompressor för tryckhållning.

PN RÖRLEDNINGAR M M

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Ledningar skall förläggas så att skador till följd av vattenläckage begränsas.

Ledningar förläggs i första hand friliggande. Inbyggda ledningar samt förläggningar ovan fasta undertak bör undvikas.

Rörsystem dimensioneras så att det underlättar ombyggnader.

Expansionsanordning utförs i första hand av lyra.

För längre kulvertledningar installeras elektriskt fuktlarmsystem bestående av elektriska ledare i rörisolering samt utrustning för kontinuerlig övervakning.

PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

Vid placering av ventiler beaktas manövreringsmöjlighet

Fördelningsledningar för värmevatten och ånga utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar.

Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär.

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER

Ledningar utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar/schakt.

Vid ringmatning för exempelvis ett våningsplan installeras avstängningsventiler på ytterligare 1-3 punkter för möjlighet till avstängning av delar av respektive system.

Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär.

Kopplingsledningar utförs med föravstängningar vid inkoppling till platsutrustning.

VÄRMESYSTEM

Kulventiler skall vara med fritt genomlopp i kulan. I anslutning till avstängningsventiler förses rörledning med mättutag för tryck.

Gruppavstängningsventil tillsammans med injusteringsventil förses med mättutag i ledning.

Avstängningsventiler typ kulventiler används för rör tom DN 50, vridspjällsventiler för DN 65 och större.

Växel som manöverdon väljs till vridspjällsventiler större eller lika med DN 125.

Vridspjällsventiler monteras ej med axel i lodrätt läge med manövrering underifrån.

Tillverkarens monteringsanvisning skall beaktas.

Ventiler i rörstråk monteras med spindeln nedåt.

PSD.11 Manuella styrventiler i vätskesystem

Injusteringsventiler skall vara av typ som möjliggör mätning av såväl tryck som flöde. Möjlighet skall finnas att mäta flöde även vid differenstrycksregulatorer.

Mättuttag skall finnas på ventiler som betjänar större specifika områden, exempelvis ett plan, en avdelning eller dyl.

Vid större system övervägs möjligheten att använda differenstryckregulatorer för att säkerställa att för höga tryckfall vid styrventiler inte uppstår med ljudproblem som följd.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Inregleringsventiler inmonteras i värmesystems huvudledningar och vid slutapparater.

PSF AVLEDARE

Avluftare av typ undertrycksavgasare överväges. Större system förses med central luftavskiljare. Mindre system förses med uttag för dylik.

PSF.14 Avledare för luft eller gas i vätskesystem

Avluftare utförs i systemens höjdpunkter.

Om möjligt utförs detta med T-rör på schakt där avluftare placeras åtkomligt exempelvis i neutralt varmbonat utrymme.

Avluftare placeras i slutet på högpunkt i flödesriktningen. Böj utförs istället som ett T-rör med avluftare placerad i högpunkt. I andra hand placeras avluftaren vid horisontellt förlagd ledning.

Där så är möjligt, utförs de som manuellt betjänade luftklockor med avluftningsledning med avstängningsventil dragna till över golvbrunn.

Om manuella luftklockor ej kan användas, utförs avluftare som automatiska luftklockor med avstängningsventil.

PTB RUMSVÄRMEAPPARATER

Som rumsvärmare förordas radiatorer utan konvektionsplåtar. Om möjligt utförs dessa som enkelpaneler.

Radiatorer och konvektorer skall förses med:
• Reglerbar strypanordning och automatisk termostat.
• Returavstängningsventil.
• Galler och sidoplåtar, där så är lämpligt.
• Monteras med ett fritt avstånd 70mm mellan radiator och fönsterbänk

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

För ledningar med dy större än 80 mm beräknas den ekonomiska isoleringen med hänsyn till energi pris och mediets temperatur.

Där rörledningar utsätts för mekanisk påverkan (t ex trånga och arbetskrävande undercentraler) överväges ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial för ledningar under 2m över golv.

Vid transportvägar, entréer med påkörningsrisk för städmaskiner, truckar etc. utföres ytbeklädnad av lämpligt skyddmaterial.

RBB.2 Termisk isolering med mineralull på rörledning

Utföres dammbunden.

VÄRMESYSTEM

I sekundära utrymmen såsom ovan fasta undertak, rörkulvertar, schakt, slitsar o dyl utföres ingen ytbeklädnad. Isolering skall där vara utförd med aluminiumfoliebeklädnad eller dyl. Samtliga skarvar tejpas med avsedd tejp.

Synliga, isolerade rörledningar utförs med lämplig ytbeklädnad.

Avstängningsventiler, inregleringsventiler, silar och övrig platsutrustning i rörledningar (dock ej pumpar) isoleras med samma isoleringstjocklek som tillhörande rörledning. Inregleringsventiler, isolering utförs med avtagbara isolerdon med ytbeklädnad lika tillhörande rörledning. Inregleringsventiler under ansl 32 isoleras ej.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

RC YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

Vid inkoppling, inskärning och dyl till befintliga system skall ytbeklädnad på isolering på befintliga ledningar återställas/ bytas.

UB GIVARE

Givare i rörledning skall monteras med dykrör.

UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

VÄRMESYSTEM

Värmeenergimätare skall vara förberedda för fjärravläsning samt vara av flödestyp, ej mekaniska.

Fjärravläsning via kommunikationsbus.

Värmemängdsmätare installeras så att varje byggnad kan mätas.

UGB.3 Mätare för temperatur, rörmonterade

Termometer rak modell, med dykrör och spritfyllning.

Termometrar anbringas i värmevattenledningar, värmeåtervinningsledningar före styrventiler, apparater och i omedelbar anslutning till värme- och återvinningsbatterier.

Termometrar placeras så att följande temperatur kan utläsas:
• Tillopp- och returtemperatur på primärsida och sekundärsida av fjärrkylväxlare, och övriga växlare i systemet.
• Tillopp- och returtemperatur på värmeledningar.
• Tillopp- och returtemperatur på primärsida och sekundärsida av shuntgrupper.
• Tillopp- och returtemperatur i värmeåtervinningssystem.
• Temperaturgivare på större enskilda enheter kan även övervägas.

UGC MÄTARE FÖR TRYCK

På primärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare samt separat över sil/filter.

På sekundärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare, separat över pumpar samt separat över sil/filter.

Avstängningsventiler för mätare skall endast vara öppna vid mätning.

57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs.

System bör delas upp avdelningsvis där temperaturkrav, hygeinkrav etc beaktas. Exempelvis skall infektionsavdelningar alltid förses med egna separata system.

Operationssalar skall betjänas med separata system där temperaturer kan regleras i respektive luftbehandlingsaggregat. För rum med renhetskrav används SIS-TS 39-2012 som vägledning.

Luftbehandlingsanläggning skall anordnas så att uteluftflödet kan minskas när byggnaden eller del av den inte brukas.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Hälsorisker och skador på byggnaden beaktas vid reducering av flöden.

Luftbehandlingsanläggning skall uppfylla följande två primära krav:

- En tillfredsställande luftkvalitet
- Ett tillfredställande termiskt rumsklimat

CENTRALUTRUSTNINGAR

Vid planering av centralutrustningar beaktas kravet på skydd mot störande ljud. Vidare beaktas placering och utformning av schakt, utbyten av aggregatenheter, filter etc med hänsyn till framtida om/eller tillbyggnad.

Vid val av centralutrustningar, skall teknisk/ekonomisk jämförelse utföras och redovisas. Vid sådan jämförelse beaktas bl a följande:

- Uppdelning av anläggningen så, att lokaler med begränsad nyttjandetid kan stängas av från den del som fordrar dygnetruntdrift
- Olika typer av värmeåtervinningssystem, deras ekonomi, platsutrymme och skötsel.
- Vid upphandling av aggregat skall en utvärdering av livscykelenergikostnaden, LCCe, utföras.

TEKNISKA KRAV

Värmeåtervinning ur frånluften skall anordnas.

Om enskilda rum (exempelvis rökrum) medför risk för luktspridning, kan det vara fördelaktigt att ansluta rummet med en separat frånluftsfläkt.

Zon-indelning av luftbehandlingssystem med avseende på olika temperatur nivåer ex. norr/söder fasad, olika verksamheter, skall beaktas.

System med variabelt luftflöde i rum övervägs för erhållande av optimal ekonomi och energibesparing samt för möjlighet att reglera luftflöden. Detta är intressant främst för lokaler med låg utnyttjandegrad och hög personbelastning.

Anläggningar med forcering skall utföras så att luftflödet till andra delar av anläggningen inte påverkas vid forceringen.

För personalberörda lokaler utföres forcering med tryckknapp och timerfunktion.

För lokaler där personal ej stadigvarande vistas utföres forceringen med automatiska forceringsdon.

Automatisk forcering utföres med temperaturgivare.

Till- och frånluftkanaler ansluts till till- och frånluftdon samt till de övriga platsutrustningar vilka till sin funktion är avsedda för anslutning till luftbehandlingssystem.

Kanalsystem skall utformas så att varje ur injusterings- och kontrollsynpunkt väsentlig storhet i den färdiga anläggningen kan ställas in och mätas med enkla metoder.

Flödesmätning skall även kunna utföras för avdelning eller ett våningsplan.

Till- och frånluftskanaler skall förläggas så att de är åtkomliga för rensning.

Samtliga kanaler skall förses med rensluckor placerade på sådant avstånd från varandra att man med normalt tillgängliga rensredskap kan nå alla delar av luftdistributionssystemet som behöver rensas.

Varje service- och underhållskrävande komponent i kanalsystem skall vara lämpligt placerad ur skötselsynpunkt. Placering av spjäll, rensluckor och övrig utrustning som erfordrar service och underhåll förordas i första hand i teknikutrymmen och i andra hand i allmänna utrymmen, korridorer och dyl.

Lägsta möjliga lufthastighet skall eftersträvas i kanalsystemet för erhållande av lägsta möjliga driftkostnad för fläktar. Med hänsyn till framtida ombyggnader bör kanalsystemet dimensioneras så att möjligheter att utöka luftflödet finns. Detta medför låga hastigheter i schakt och våningsplan och att ”större” dimensioner

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

dras fram till korridorändar.

Vid dimensionering skall krav för aggregat ställas så att verkligt utfall kan följas upp och kontrollmätas, exempel med LCC energi (LCCe).

LUFTINTAG

Uteluft intagen placeras med hänsyn till väderstreck, trafik etc. Vid planeringen skall särskilt beaktas åtgärder till förhindrande av igensättning med is och snö i intagsgaller och förfilter.

Intagskanaler utföres med förstoring av kanalarean och förses med tråg i botten, dränering samt inspektionslucka/dörr.

Vid systemuppbyggnad skall eftersträvas ett minimum av brand/brandgasspjäll.

BEC.5 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

LUFTBEHANDLING

Kanaler som ej är i drift, och som ej planeras att driftsättas skall demonteras. Kanaler proppas/lockas så nära huvudkanal som möjligt.

Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Luftbehandlingsaggregat skall vara Euroventcertifierade.

Förutom för servicepunkter skall inspektionsluckor installeras före och efter luftvärmare, luftkylare samt värmeåtervinnare.

Samtliga inspektions-, serviceluckor i aggregat skall vara försedda med gångjärn.

Aggregat bör förses med inspektionsfönster i luckor samt invändig belysning kopplad tillsammans med rumsbelysning.

Där klimat eller dränering så kräver utförs aggregatbotten fram till VVX utföres av rostfritt stål.

QE FLÄKTAR

Startanordning för fläkt utförs normalt så, att automatisk återstart sker efter driftavbrott. Vid större fläktar beaktas möjligheten att använda mjukstart, frekvensomformare för att minska max el-uttag vid starten.

Aggregat och fläktar placeras inomhus. Utomhusplacering endast efter överenskommelse med ansvarig inom aktuellt region.

För fläktar och aggregat som installeras vid ny- och ombyggnad gäller följande SFP-värden vid nominellt flöde:
<u>Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning</u>
SFP, Kw/(m³/s): 2,0 , 1,5 vid luftflöde >1,5 m³/s
<u>Från- och tilluftssystem utan värmeåtervinning</u>
SFP, Kw/(m³/s): 1,5 , 1,35 vid luftflöde >1,5 m³/s
<u>Frånluftssystem med värmeåtervinning</u>
SFP, Kw/(m³/s): 1,0 , 0,7 vid luftflöde >1,5 m³/s
<u>Frånluftssystem</u>
SFP, Kw/(m³/s): 0,6 , 0,4 vid luftflöde >1,5 m³/s

QF VÄRMEVÄXLARE

Typ av värmeväxlare i luftbehandlingssystem väljs beroende på hygienkrav och risk för överföring av lukter.

Om inga sådana hinder föreligger förordas roterande värmeväxlare.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

QFB VÄRMEVÄXLARE LUFT-LUFT

Vid risk för kondensbildning beaktas avvattningsledningar från spill plåt. Förses med vattenlås med luktstopp. Värmeväxlare skall skyddas med filter på till och frånluftsida.

Vid risk för luftläckage mellan till- och frånluftsida skall det tillses att frånluftsidan har ett lägre statiskt tryck än tilluftsidan så att överföring från frånluft till tilluft ej sker.

Där roterande regenerativ värmeåtervinnare väljs skall denna vara av resistent material och respektive fläktdelar sugande över rotorn. Renblåsningssektor förutsätts. Vidare skall rotor utföras tvättbar (våttvätt) och förses med uppsamlingstråg med avlopp.

Statiska (rekuperativa) värmeåtervinnare typ plattvärmeväxlare och batterivärmeväxlare förekommer även, speciellt i extra rena miljöer typ operation och liknande.

Frågan om medium i rörledning vid batteriväxlare tas upp med VVS-ansvarig vid varje projekt. Etylenglykol väljs i första hand.

QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D

Värme-, kyl- och återvinningsbatterier utförs normalt med rör av koppar och lameller av aluminium. Vid placering av kyl- och återvinningsbatterier beaktas avvattningsledningar från spillplåt för kondensvatten. Förses med vattenlås.

Värme-, kyl- och återvinningsbatterier skall vara av resistent material.

Luftbatterier som värmer uteluft skall utföras med cirkulationspump i kretsen mellan reglerventil och luftbatteri. Kombibatterier värme och kyla väljs i första hand.

QGB LUFTFILTER

Luftfilter för vårdlokaler väljs efter PTS typrum eller RFP, Tyrummen tar hänsyn till:
• Rumstyp
• Inredning/utrustning
• Funktionskrav
• Filterklass

Filter skall vara P-märkta påsfilter i standardmoduler.

Förfilter installeras för filter med klass F9 och högre, för att förlänga bytesintervall.

Vid alla filter utförs tryckdifferensmätare av U-rörstyp med spritfyllning. Märks med begynnelse- och sluttryckfall.

Vid filtervakter anges tillåtet tryckfall och arbetsområde.

QHB LUFTFUKTARE

För lokaler med krav på luftfuktighet skall luften befuktas med ånga.

QJB LUFTSPJÄLL

Fördelnings- och grenkanaler förses med erforderliga avstängnings- och injusteringsspjäll.

Spjällen skall vara utförda så, att avstängnings- eller regler-anordningens läge i kanalen kan utläsas.

Utrymme för service beaktas.

Inställningsläge skall markeras på spjäll.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

QL VENTILATIONSKANALER M M

Cirkulärt och rektangulära kanalsystem utföres i täthetsklass C. Cirkulärt kanalsystem skall vara typgodkänt. Påstick skall endast användas i undantagsfall och kontrollant skall beredas möjlighet att kontrollera utförandet. Kanaländar skall vid leverans och under montering hållas förslutna.

Plåtskruv, kortare modell som endast tränger in några mm i kanal får användas. Närmast renslucka (1,5 m) skall trycktät popnit användas. Vid eftermontering av renslucka skall befintliga skruvar på 1 m avstånd från rensluckan bytas till trycktät popnit.

Kanalsystem skall vara väl rengjorda innan de tas i permanent bruk. Kanal upphängs med svep och pendel från bjälklag. Rektangulära kanaler med bärjärn och pendel från bjälklag.

Generellt gäller att huvud och samlingskanaler dimensioneras för 20% extra luftflöde. Vid detta luftflöde skall gälla dimensionerande rekommenderande hastighet 4 m/s där max.hastighet 5 m/s samt max. tryckfall 1 Pa/m ej får överskridas. Grenkanalen dimensioner för max.hastighet 4 m/s och max. tryckfall 1 Pa/m överskridas. Anslutningskanal dimensioneras brukligen med donanslutnings-dimensionen. Dock bör ej max.hastighet 3 m/s och max. tryckfall 1 Pa/m överskridas.

För operationsrum och rum med höga hygienkrav övervägs om rostfria tilluftskanaler skall installeras. Bestäms i samråd med ansvarig inom aktuellt region.

Beakta att upphängningsanordning utförs med bärförmåga i erforderlig brandteknisk klass. Gäller exempelvis kanaler vid brandgrängenomföringar, kanaler i främmande brandcell som ej avskiljs med spjäll eller dyl, övrigt gäller tillverkarens anvisningar.

QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION

Rensluckors läge skall fastställas på ritningar.

Vid montering skall åtkomlighet beaktas. Brandteknisk klass skall vara lika krav på kanal. Luckor skall fästas i stos.

Rensluckor skall låsas med ”omvänd” popnit eller skruv.

QM LUFTDON M M

Anslutningslådor skall vid leverans vara försedda med skyddslock.

Lock i donända får ej avlägsnas före slutstädning.

Luftdon med anslutningslåda skall ha fast mätuttag för luftflödesmätning. Don utan injusteringsmöjlighet skall förses med injusteringsspjäll med fast mätuttag.

Anslutningslåda eller anslutningsdetalj (vinkel T-rör) upphänges med pendel minsta diam 8 mm från bjälklag. Om en pendel användes, skall denna monteras centriskt över donanslutning.

QMB UTELUFTSDON

Avstånd till luftningar från spillvattensystem och dyl beaktas.

Luftintag placeras med hänsyn till väderstreck, trafik samt risk för igensättning med is och snö, luftintag mot norr förordas.

Ytterväggsgaller och smådjursnät skall vara åtkomligt för borttagning av snö och is. Åtgärder utförs för att undvika igensättning av snö och is i filter.

Separat intagskammare med inspektionslucka/dörr och spygatt för dränering förordas.

Luftintag som betjänar operationsavdelningar eller annan verksamhet där en temporär minskning, eller

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

obalans av luftflödet ej är acceptabel, skall förses med elvärmekabel.

Uteluftsdons dimensioneras efter tillverkarens rekommenderade anvisningar avseende tryckfall, vattenskiljning och dyl.

Max. hastighet över bruttoarea för ytterväggsgaller skall dock vara 2,0 m/s.

QMC TILLUFTSDON

För tilluftdon förordas don med möjlighet att lätt ställa in spridningsbilden.

QME FRÅNLUFTSDON

Punktutsug

Punktutsug installeras för bortföring av exempelvis anestesigaser I operationssalar, förberedelserum, anestesirum etc. behov och utformning utförs I samråd med verksamheten.

Punktutsug för anestesi erfordrar ofta separat fläkt pga höga tryckfall. Avluft från denna anslutes vanligen på frånluftskanal som betjänar rummet och skall ha ett betydligt högre flöde.

Dragskåp dragbänkar

Dragskåp och dragbänkar installeras för utsugsanordning vanligen för laboratoriearbeten och dyl.

Bedömning görs av kanalmaterial samt om separat system med separat fläkt erfordras, beroende på vilka kemikalier som hanteras och skall evakueras. Riskbedömning skall göras om skåp kan anslutas till centralt frånluftssystem.

Kemikalieskåp

Riskbedömning skall göras om skåp kan anslutas till centralt frånluftssystem beroende på vilka kemikalier som skall förvaras, om flaskor förvara öppna eller stängda etc. Anvisning om vilka kemikalier som kan förvaras skall finnas uppsatta vid/på skåpet.

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

KANALER

Kanaler isoleras utvändigt.

Håltagning i isolering, för givare, rensluckor etc eller vid isoleravslut skall utformas med kantskoning.

Vid isolering av kanal skall givare och don monteras på distansplåt så att brand- och kondensisolering kan monteras obruten.

Isolermaterial skall vara försedd med fabrikatsmärkning som anger typ av isolering (värme, brand, kondens) brandklass samt artikelnummer.

Isolering skall vara försedd med dammskyddande ytskikt.

Invändig isolering utan plåttäckning skall undvikas.

YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem

LCCe: Provning av installerat aggregat mot erhållna data skall utföras före slutbesiktning och garantibesiktning.

KONTROLL AV PRESTANDA

Temperatur

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Kontroll av rumstemperaturen skall normalt ske med data-log för representativa rum.

Luftutbyteseffektivitet

Kontroll av luftutbyteseffektiviteten skall ske i 10% av rummen vid ny- och ombyggnad genom spårgasmätning.

Ljudnivå

Angivna ljudnivåer avser maximalvärden och får ej överskridas.

Mätningarna utförs enligt VVS AMA, Normalmätning.

Luftflöden

Kontroll av luftflöden, 100%, skall utföras enligt byggforskningens rekommenderade mätmetoder.

OVK-besiktning skall göras innan anläggningen tas i drift.

Täthet

Kanalsystemen täthetsprovas till 100 %.

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

.

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

Skall följa gällande märkstandard inom aktuellt region.

YTB.1 Märkning av installationer

Hela installationen märkes.

Skyltar skruvas fast.

Samtliga i objektet förekommande skyltar fästes väl synliga på eller intill det objekt som skall märkas.

Centralutrustningsenheter förses med skyltar. Skyltarna skall ange enhetens benämning, ordningsnummer samt nominella data för flöde och tryck.

Märkningen utförs vid schaktutgångar, brandcellsgenomgångar etc.

YTB.15261 Märkning av installationer för medicinsk gas

Utöver märkning enligt HB 370 märks gasuttag med vilken nödavstängningslåda som betjänar uttaget samt nödavstängningslådor inom avdelning med löpnummer.

Rörledningar ska märkas med namn på gassort i rörledning.

Gasens strömningsriktning ska markeras med pil.

Rörledningar ska märkas omedelbart efter montering.

Ventiler, regulatorer och övriga komponenter ska förses med märkskylt som anger namn på gassort i klartext samt text eller annan märkning som identifierar betjäningsområde.

YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer

Kanalmärkning anbringas på huvudkanaler minst var 10:e meter. Märkning skall ange media (tilluft, frånluft

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

etc), system-tillhörighet enligt ritningar, samt betjäningsområde. (Ex. tilluft, 07-57-0100, plan 5) Kanal med krav på skyddsavstånd, förses med skylt som anger krav på minsta avstånd till brännbar byggnadsdel.

Från- och tilluftskanaler förlagda ovan demonterbart undertak skall märkas på minst ett ställe i varje rum.

AGGREGAT, APPARATER OCH KOMPONENTER

Skyltar utförs rektangulära av laminerad plast. Mätplan skall märkas med identifikation och redovisas i protokoll.

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

Principschemor ska innehålla dimensionerande data för flöde, tryck, temperatur och effekt. Sektioner skall upprättas där så erfordras.

YUD.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Bestäms närmare enligt överenskommelse med ansvarig representant inom aktuell region.

YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

Underlag för relationsritningar av samtliga i entreprenaden ingående handlingar och ritningar skall upprättas av entreprenören.

- Slopade installationer och ledningar ej i drift skall markeras på ritning.
- Ledningar under plattan skall koordinat inmätt enligt stomlinje systemet på planritningar.
- Planritningar med ledningar, vattengångar, brunnsplaceringar med lockhöjd och riktningsförändringar etc. koordinatsatta enligt det nationella stomlinjesystemet.
- Skyltar för ventiler, brunnar etc på närliggande husliv eller stolpar.
- Underlag för relationshandlingar ska vara undertecknade av behörig undertecknare hos entreprenören.
- Underlag för relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande och funktion.
- Underlaget ska bestå av kopior av de handlingar som legat till grund för utförande av entreprenaden och på vilka förts in avvikelser som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras ska underlaget kompletteras med skiss så att installationernas slutliga utförande klart framgår.
- Underlaget ska innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling.
- Mått och övriga uppmätningsuppgifter ska ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationsritningar.

YUG UNDERLAG FÖR SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

För angiven utrustning i denna beskrivning skall ” Försäkran om överens stämmelser” enligt AFS överlämnas senast 1 månad innan slutbesiktning.

CE-märkning av sammansatta maskiner skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse skall föreligga vid slutbesiktning.

Hur anläggningens CE-märkning utförs skall anges i AF-del för projektet.

YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Bestäms närmare enligt överenskommelse med ansvarig representant inom aktuell region.

YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Bestäms närmare enligt överenskommelse med ansvarig representant inom aktuell region.

YUL UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

Bestäms närmare enligt överenskommelse med ansvarig representant inom aktuell region.

6 EL- OCH TELESYSTEM

Version: 0.1 Versionsdatum: 1900-01-01

63 ELKRAFTSYSTEM

63.BC Lågspänningsnät

Benämningar enligt lokal standard för respektive sjukhus.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.